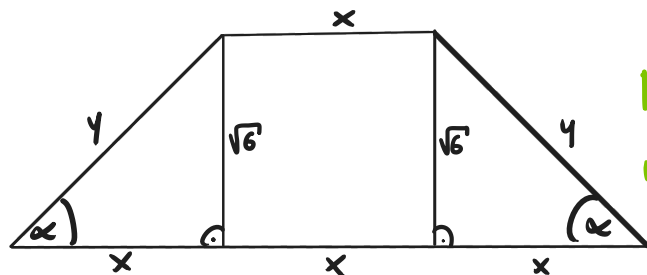


Zadanie z7 (tn) Wysokość trapezu równoramiennego ma długość $\sqrt{6}$, a jedna z podstaw jest trzy razy dłuższa od drugiej. Oblicz pole trapezu wiedząc, że sinus kąta ostrego jest równy 0,2.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Dzięki podanej zależności między podstawami możemy je oznaczyć jako $3x$ oraz x .

2) Wyznaczamy ramię trapezu poprzez trygonometrię trójkąta prostokątnego:

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{6}}{y} \rightarrow y = \frac{\sqrt{6}}{\sin \alpha} = \frac{\sqrt{6}}{0,2} = 5\sqrt{6}$$

3) Wyznaczamy x z tw. Pitagorasa:

$$x^2 + (\sqrt{6})^2 = y^2$$

$$x^2 + (\sqrt{6})^2 = (5\sqrt{6})^2$$

$$x^2 = 144 \rightarrow x = 12, x > 0$$

4) Podstawiamy dane do wzoru na pole i je wyznaczamy:

$$P_{\Delta} = \frac{12+36}{2} \cdot \sqrt{6} = 24\sqrt{6}$$

Odpo. $P_{\Delta} = 24\sqrt{6}$.